SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2021/2022

Mata kuliah/SKS	:	Matematika 1 (KM18 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 18 Oktober 2021
Waktu	:	09.00-10.15 WIB (75 menit)
Kelas	:	12-20

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
Berilah nama file: No.Kelas-Kode Departemen-3 digit terakhir NRP-Nama

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut:
$$\frac{a}{|2x-1|} \geq b$$
dimana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
Contoh: Jika NRP anda adalah 06111940000076 maka gunakan $a = 7,\ b = 6$;
Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10

2. Dapatkan semua akar persamaan $z^4 + 8 + 8\sqrt{3}i = 0$

3. Dengan aturan Cramer, dapatkan nilai x_4 untuk sistem persamaan linear berikut:
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 10 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 &= 16 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 &= 22 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 24 \end{aligned}$$

4. Diberikan fungsi $g(x) = (x-a)^2 + b$
   (a) Tentukan domain terbesar dari $g(x)$ agar memiliki invers.
   (b) Dapatkan $g^{-1}(x)$ beserta domain dan rangenya
   (c) Buatlah sketsa kurva $g(x)$ dan $g^{-1}(x)$ dalam satu bidang.

   dimana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
   Contoh: Jika NRP anda adalah 06111940000076 maka gunakan $a = 7,\ b = 6$;
   Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10

5. Diberikan fungsi $f(x)$ sebagai berikut
$$f(x) = \frac{1}{2 - 4\cos 3x}$$
Apakah fungsi f merupakan fungsi kontinu ? Jika tidak, tentukan titik-titik yang menyebabkan diskontinu.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"